CAPITULO 32: ONDAS ELECTROMAGNETICAS

1) Un láser de 3.3×10^{14} Hz emite un pulso de 9.6 μs, de 5.0 mm de diámetro, con una densidad de energía del haz de 0.28 J/m^3. La potencia emitida por el láser corresponde a: 1) _____

A) 6.6 kW B) 1.7 kW C) 8.3 kW D) 5.0 kW E) 3.3 kW

2) Un láser de 5.6×10^{14} Hz emite un pulso de 4.3 μs, de 5.0 mm de diámetro, con una densidad de energía del haz de 0.32 J/m^3. El número de longitudes de onda a lo largo del haz corresponde a: 2) _____

A) 7.2×10^{10} B) 2.4×10^{9} C) 7.2×10^{8} D) 7.2×10^{9} E) 2.4×10^{10}

3) Cierto campo electromagnético que viaja a través del vacío tiene un campo eléctrico máximo de 1200 V/m. ¿Cual es campo magnético máximo de esta onda? 3) _____

A) 8.7×10^{-6} T
B) 9.6×10^{-6} T
C) 3.4×10^{-4} T
D) 2.2×10^{-5} T
E) 4.0×10^{-6} T

4) Un láser de 8.3×10^{14} Hz emite un pulso de 5.3 μs, de 5.0 mm de diámetro, con una densidad de energía para el campo eléctrico del haz de 0.67 J/m^3. La amplitud del campo eléctrico de las ondas emitidas corresponde a: 4) _____

A) 3.9×10^{5} V/m
B) 1.4×10^{5} V/m
C) 5.5×10^{5} V/m
D) 2.8×10^{5} V/m
E) 1.8×10^{5} V/m

5) Un láser de 7.9×10^{14} Hz emite un pulso de 7.3 μs, de 5.0 mm de diametro, con una densidad de energía del haz de 0.65 J/m^3. La magnitud promedio del vector de Poynting del haz corresponde: 5) _____

A) 2.0×10^{8} W/m^2
B) 9.8×10^{7} W/m^2
C) 4.9×10^{7} W/m^2
D) 1.4×10^{8} W/m^2
E) 6.9×10^{7} W/m^2

6) Una señal de radio de 800 kHz se detecta en un punto 3.3 km distante de una torre de transmisión. La amplitud del campo eléctrico de la señal en ese punto es de 430 mV/m. Considerar que la potencia de la señal se radia uniformemente en todas las direcciones y que las ondas de radio que inciden sobre la tierra se absorben completamente. La intensidad de la señal de radio en ese punto corresponde a: 6) _____

A) 1.7×10^{-4} W/m^2

B) 3.5×10^{-4} W/m^2

C) 2.5×10^{-4} W/m^2

D) 1.2×10^{-4} W/m^2

E) 4.9×10^{-4} W/m^2

7) Una onda electromagnética de 5.64×10^{14} Hz se propaga en tetracloruro de carbono con una velocidad de 2.05×10^8 m/s. La longitud de onda de la onda en el tetracloruro de carbono corresponde a: 7) _____

A) 363 nm B) 403 nm C) 452 nm D) 483 nm E) 532 nm

8) Una onda electromagnética polarizada en paralelo al eje z viaja en dirección positiva a lo largo del eje x. ¿Como se puede detectar mejor esta onda usando una antena recta de alambre? 8) _____

A) Oriéntese la antena de manera paralela al eje y.
B) Oriéntese la antena de manera paralela al eje z.
C) Oriéntese la antena de manera paralela al eje x.
D) La antena trabajara igualmente bien en cualquiera de las orientaciones.
E) Esta onda no se puede detectar con una antena recta de alambre. Se debe usar una antena de aro.

9) Una onda electromagnética de 5.26×10^{14} Hz se propaga en tetracloruro de carbono con una velocidad de 2.05×10^8 m/s. La longitud de onda de la onda en el vacío corresponde a: 9) _____

A) 627 nm B) 513 nm C) 570 nm D) 390 nm E) 456 nm

10) La magnitud del vector de Poynting de una onda electromagnética plana tiene un valor promedio de 918 mW/m^2. El valor máximo del campo magnético en la onda corresponde a: 10) _____

A) 1.75×10^{-7} T

B) 8.77×10^{-8} T

C) 1.21×10^{-7} T

D) 4.38×10^{-8} T

E) 6.20×10^{-8} T

11) Una onda electromagnética plana se propaga en dirección x positiva. En un cierto punto P y en un instante dado, el campo eléctrico de la onda está dado por E = -j 33 mV/m. El vector de Poynting en el punto P en ese instante corresponde a: 11) _____

A) $(+2.9 \times 10^{-6}\ W/m^2)\ i$

B) $(-1.4 \times 10^{-6}\ W/m^2)\ k$

C) $(-1.4 \times 10^{-6}\ W/m^2)\ i$

D) $(-2.9 \times 10^{-6}\ W/m^2)\ i$

E) $(+1.4 \times 10^{-6}\ W/m^2)\ i$

12) Una onda electromagnética plana se propaga en dirección x positiva. En un cierto punto P y en un instante dado, el campo eléctrico de la onda está dado por E = -j 80 mV/m. El vector magnético de la onda, en el punto P en ese instante corresponde a:: 12) _____

A) $(+6.7 \times 10^{-9}\ T)\ k$

B) $(+2.7 \times 10^{-10}\ T)\ j$

C) $(+2.7 \times 10^{-10}\ T)\ k$

D) $(-2.7 \times 10^{-10}\ T)\ k$

E) $(-6.7 \times 10^{-9}\ T)\ j$

13) Una señal de radio de 800 kHz se detecta en un punto 4.4 km distante de una torre de transmisión. La amplitud del campo eléctrico de la señal en ese punto es de 930 mV/m. Considerar que la potencia de la señal se radia uniformemente en todas las direcciones y que las ondas de radio que inciden sobre la tierra se absorben completamente. La densidad de energía electromagnética promedio para el campo eléctrico en ese punto corresponde a: 13) _____

A) $5.4 \times 10^{-12}\ J/m^3$

B) $3.8 \times 10^{-12}\ J/m^3$

C) $1.5 \times 10^{-11}\ J/m^3$

D) $7.7 \times 10^{-12}\ J/m^3$

E) $1.1 \times 10^{-11}\ J/m^3$